

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH KHOA
KHOA HỌC ỨNG DỤNG – BỘ MÔN TOÁN



BÁO CÁO TIỂU LUẬN CUỐI KỲ
HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ TƯƠNG TÁC ĐA CHIỀU
(SOCIAL MEDIA ENGAGEMENT) THEO ĐỊNH DẠNG
NỘI DUNG MẠNG XÃ HỘI

Giảng viên hướng dẫn: Lê Hữu Kỳ Sơn

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 07

Mã lớp học phần: 0101102556

Ngành đào tạo: Khoa học Dữ liệu (Khóa 16DH)

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

THÔNG TIN NHÓM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Tên đề tài: Đánh giá tương tác đa chiều (social media engagement) theo định dạng nội dung mạng xã hội.

Nhóm thực hiện: Nhóm 07

Mã lớp học phần: 010110255601

Ngành đào tạo: Khoa học Dữ liệu (Khóa 16DH)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM

STT	Họ và tên sinh viên	MSSV	Lớp	Email sinh viên	Vai trò
1	Nguyễn Hoàng Đạt	2045250034	16DHKHDL01	2045250034@huit.edu.vn	Trưởng nhóm
2	Nguyễn Quốc Đạt	2045250039	16DHKHDL01	2045250039@huit.edu.vn	Thành viên
3	Đặng Phúc Hậu	2045250065	16DHKHDL01	2045250065@huit.edu.vn	Thành viên
4	Cao Thúc Vinh Khang	2045250094	16DHKHDL01	2045250094@huit.edu.vn	Thành viên

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐẠI DIỆN NHÓM

- **Sinh viên đại diện (Nhóm trưởng):** Nguyễn Hoàng Đạt
- **Email liên hệ chính:** 2045250034@huit.edu.vn
- **Đường dẫn Repository dự án (GitHub / GitLab):**

<https://github.com/dat274274/Social-Media-Engagement.git>

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP & PHỐI HỢP NHÓM

Đề tài số: 20

Tên đề tài: Đánh giá tương tác đa chiều (social media engagement)
theo định dạng nội dung mạng xã hội

Nhóm số: 07

Mã học phần: 0101102556

1. Bảng phân công nhiệm vụ và Tự đánh giá mức độ hoàn thành:

STT	Họ và tên SV	MSSV	Nhiệm vụ cụ thể	Sản phẩm	Tỷ lệ	Điểm	Ký tên
1	Nguyễn Hoàng Đạt (Nhóm trưởng)	2045250034	Phân công Code MANOVA chính (3.4) Biện luận kết quả (4.1) (4.3)	Code manova.py Nội dung Ch.4	100%	3.0/3.0	
2	Nguyễn Quốc Đạt	2045250039	Thu thập, làm sạch data, EDA Kiểm tra giả định chuẩn (3.1- 3.3)	eda_cleaning.py, data_raw.csv, data_clean.csv Nội dung Ch.1	100%	3.0/3.0	
3	Đặng Phúc Hậu	2045250065	Trực quan hóa (4.2) Tổng hợp, trình bày Word toàn bộ báo cáo	Visualization.py File Word/PDF hoàn chỉnh cuối cùng	100%	3.0/3.0	
4	Cao Thúc Vinh Khang	2045250094	Soạn lý thuyết Ch. 2 Viết Ch.5	Bản thảo Ch.2, Ch.5	100%	3.0/3.0	

2. Biên bản họp nhóm tóm tắt:

- **Buổi 1 (Khởi động – Ngày 30/8/2026):** Có mặt: 4/4 TV. Nội dung: Chọn Đề tài 20 và phân công việc.
- **Buổi 2 (Chạy Code – Ngày 7/9/2026):** Có mặt: 4/4 TV. Nội dung: Thống nhất dataset (Facebook Metrics of Cosmetic Brand), kiểm tra dữ liệu, chạy mô hình MANOVA trên Python.
- **Buổi 3 (Ráp bài – Ngày 16/9/2026):** Có mặt: 4/4 TV. Nội dung: Rà soát báo cáo, chốt điểm phối hợp và ký xác nhận.

3. Cam kết đồng thuận của nhóm:

“Tất cả các thành viên cam đoan đã thảo luận và đồng thuận 100% với phân công, tỷ lệ hoàn thành và điểm phối hợp ở bảng trên. Nhóm hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực.”

Đại diện Nhóm trưởng


Nguyễn Hoàng Đạt

MỤC LỤC	
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ MÔ TẢ DỮ LIỆU	7
1.1. Bối cảnh: Vai trò Content Marketing đa định dạng và lý do chọn đề tài	7
1.2. Mục tiêu nghiên cứu và phát biểu bài toán thống kê nhiều chiều	7
1.2.1. <i>Mục tiêu nghiên cứu</i>	<i>7</i>
1.2.2. <i>Phát biểu bài toán thống kê nhiều chiều</i>	<i>8</i>
1.3. Mô tả dữ liệu nghiên cứu	8
1.3.1. <i>Nguồn dữ liệu và cỡ mẫu.....</i>	<i>8</i>
1.3.2. <i>Hệ thống biến nghiên cứu ($p = 5$ biến liên tục và 1 biến phân loại).....</i>	<i>8</i>
1.3.3. <i>Thống kê mô tả sơ bộ các biến định lượng.....</i>	<i>9</i>
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	11
2.1. Vector trung bình, ma trận hiệp phương sai và ma trận tương quan	11
2.1.1. <i>Vector trung bình nhiều chiều</i>	<i>11</i>
2.1.2. <i>Ma trận hiệp phương sai</i>	<i>11</i>
2.1.3. <i>Ma trận tương quan</i>	<i>12</i>
2.2. Phân phối chuẩn nhiều chiều và khoảng cách Mahalanobis	12
2.2.1. <i>Phân phối chuẩn nhiều chiều</i>	<i>12</i>
2.2.2. <i>Tính chất của phân phối chuẩn nhiều chiều.....</i>	<i>12</i>
2.2.3. <i>Khoảng cách Mahalanobis</i>	<i>13</i>
2.3. MANOVA một nhân tố	13
2.3.1. <i>Khái niệm MANOVA</i>	<i>13</i>
2.3.2. <i>Khi nào dùng MANOVA thay vì ANOVA</i>	<i>13</i>
2.3.3. <i>Giả thuyết thống kê</i>	<i>14</i>
2.3.4. <i>Các giả định của MANOVA.....</i>	<i>14</i>
2.3.5. <i>Các ma trận trong MANOVA</i>	<i>14</i>
2.3.6. <i>Thống kê kiểm định MANOVA.....</i>	<i>14</i>
2.4. Wilks' Lambda, Pillai's Trace và Box's M	15

2.4.1.	<i>Wilks' Lambda</i>	15
2.4.2.	<i>Pillai's Trace</i>	15
2.4.3.	<i>Box's M Test</i>	15
2.4.4.	<i>Quy tắc lựa chọn tiêu chuẩn kiểm định khi giả định bị vi phạm</i>	15
2.4.5.	<i>So sánh Wilks' Lambda và Pillai's Trace</i>	16
CHƯƠNG 3: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ LẬP TRÌNH PYTHON		17
3.1.	Quy trình xử lý và làm sạch dữ liệu	17
3.1.1.	<i>Khảo sát cấu trúc và loại bỏ thuộc tính thừa</i>	17
3.1.2.	<i>Xử lý giá trị khuyết thiếu (Missing Values)</i>	17
3.1.3.	<i>Kiểm tra và loại bỏ dữ liệu trùng lặp (Duplicate Detection)</i>	17
3.1.4.	<i>Chuẩn hóa định dạng và kiểu dữ liệu (Data Type Normalization)</i>	17
3.1.5.	<i>Lưu trữ và xuất tệp dữ liệu sạch</i>	17
3.2.	Đặc trưng mẫu ($\bar{x}$, s, r, s)	18
3.3.	Kiểm tra giả định chuẩn đa biến	19
3.4.	Lập trình tính toán kiểm định trên Python	19
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN		21
4.1.	Kết quả kiểm định giả thuyết thống kê	21
4.2.	Trực quan hóa dữ liệu đa biến	21
4.3.	Ý nghĩa thực tiễn và đề xuất	23
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		24
5.1.	Kết luận	24
5.2.	Hạn chế	25
5.3.	Hướng phát triển	27
TÀI LIỆU THAM KHẢO		29

DANH SÁCH HÌNH VẼ

Hình 4. 1 Ma trận tương quan (Heatmap) giữa 5 biến theo từng nhóm	21
Hình 4. 2 Pairplot 5 biến tương tác phân theo loại nội dung	22
Hình 4. 3 Elip tin cậy 95%	22

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1. 1 Thống kê mô tả sơ bộ các biến định lượng	10
Bảng 2. 1 So sánh Wilks' Lambda và Pillai's Trace	16
Bảng 3. 1 Vector trung bình mẫu theo từng nhóm định dạng.....	18
Bảng 3. 2 Định thức ma trận hiệp phương sai $ S $ theo từng nhóm.....	18
Bảng 3. 3 Ma trận tương quan mẫu R	18
Bảng 3. 4 Giả định chuẩn đa biến của MANOVA.....	19
Bảng 4. 1 Kết quả 4 tiêu chuẩn kiểm định MANOVA	21
Bảng 4. 2 Kết quả hậu định Tukey HSD	23

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN VÀ MÔ TẢ DỮ LIỆU

1.1. Bối cảnh: Vai trò Content Marketing đa định dạng và lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa và sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội, tiếp thị nội dung (Content Marketing) đã trở thành chiến lược cốt lõi của các doanh nghiệp nhằm xây dựng nhận diện thương hiệu, duy trì mối quan hệ gắn kết và thúc đẩy hành vi chuyển đổi của khách hàng. Đặc biệt đối với các thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm và thời trang – nơi tính trực quan, xu hướng và cảm xúc đóng vai trò quyết định, việc lựa chọn đúng định dạng nội dung truyền tải là yếu tố then chốt sống còn.

Hiện nay, các nhà quản trị truyền thông mạng xã hội thường phải phân bổ nguồn lực cho nhiều định dạng nội dung khác nhau như: hình ảnh tĩnh (Photos), bài viết dạng văn bản/liên kết (Status/Link posts), và video động (Videos). Mỗi định dạng sở hữu các đặc trưng tâm lý học vi hành vi và khả năng tương tác (Social Media Engagement) hoàn toàn khác biệt đối với công chúng.

Tuy nhiên, việc đánh giá hiệu quả tiếp thị thường chỉ dừng lại ở các chỉ số đơn lẻ (như số lượt thích hoặc bình luận riêng lẻ), dẫn đến cái nhìn phiến diện. Một quyết định chiến lược toàn diện đòi hỏi phải phân tích đồng thời nhiều chỉ số tương tác liên tục (vector ngẫu nhiên nhiều chiều) để so sánh mức độ hiệu quả giữa các nhóm định dạng nội dung. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài "Đánh giá tương tác đa chiều (Social Media Engagement) theo định dạng nội dung mạng xã hội" được thực hiện nhằm cung cấp một góc nhìn định lượng đa chiều, khoa học và chuẩn xác giúp tối ưu hóa chiến lược phân phối nội dung.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và phát biểu bài toán thống kê nhiều chiều

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu tổng quát:** Đánh giá và so sánh hiệu quả thu hút người dùng mạng xã hội giữa các định dạng nội dung khác nhau dựa trên tập hợp đồng thời các chỉ số tương tác đa chiều.

- **Mục tiêu cụ thể:**

1. Xây dựng vector biến ngẫu nhiên nhiều chiều phản ánh toàn diện hành vi tương tác của người dùng.
2. Kiểm định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về vector trung bình các chỉ số tương tác giữa các nhóm định dạng nội dung.
3. Cung cấp các hàm ý quản trị thực tiễn, đề xuất định dạng nội dung ưu tiên nhằm tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch marketing cho doanh nghiệp.

1.2.2. Phát biểu bài toán thống kê nhiều chiều

Giả sử ta phân chia các bài đăng trên mạng xã hội thành g nhóm định dạng nội dung khác nhau ($g = 3$ gồm: Photo, Status, Link — sau khi loại nhóm Video do cỡ mẫu quá nhỏ). Mỗi bài đăng được quan sát thông qua một vector ngẫu nhiên p chiều ($p = 5$):

$$\mathbf{X} = [\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3, \mathbf{X}_4, \mathbf{X}_5]^T$$

Trong đó các thành phần của vector đại diện cho các chỉ số tương tác và tiếp cận cốt lõi. Gọi $\boldsymbol{\mu}_j$ là vector trung bình tổng thể của nhóm định dạng thứ j ($j = 1, 2, \dots, g$). Bài toán thống kê đặt ra là kiểm định giả thuyết không (H_0) rằng vector trung bình của các nhóm định dạng là hoàn toàn giống nhau, đối lập với giả thuyết đối (H_1):

- **Giả thuyết H_0 :**

$$H_0: \boldsymbol{\mu}_1 = \boldsymbol{\mu}_2 = \dots = \boldsymbol{\mu}_g$$

- **Giả thuyết H_1 :**

Tồn tại ít nhất một cặp nhóm định dạng có vector trung bình khác nhau:

$$\boldsymbol{\mu}_j \neq \boldsymbol{\mu}_k \quad (\text{với ít nhất một cặp } j \neq k)$$

Để giải quyết bài toán kiểm định giả thuyết nhiều chiều này trên nhiều hơn 2 nhóm, phương pháp thống kê phù hợp và tối ưu được áp dụng trong nghiên cứu là MANOVA 1 nhân tố (One-way Multivariate Analysis of Variance).

1.3. Mô tả dữ liệu nghiên cứu

1.3.1. Nguồn dữ liệu và cỡ mẫu

Nguồn dữ liệu: Nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu chuẩn Facebook Metrics Dataset (lấy từ kho lưu trữ UCI Machine Learning Repository), ghi nhận các thông số tương tác thực tế từ trang Facebook chính thức của một thương hiệu mỹ phẩm.

Cỡ mẫu (n): Sau khi thực hiện quy trình làm sạch dữ liệu (loại bỏ giá trị khuyết thiếu, bản ghi trùng lặp, loại nhóm định dạng Video do cỡ mẫu quá nhỏ và loại các outlier đa biến bằng khoảng cách Mahalanobis), cỡ mẫu chính thức đạt $n = 460$ quan sát ($n \geq 50$, thỏa mãn điều kiện thống kê tối thiểu cho phân tích đa biến). Phân bố theo biến phân loại định dạng nội dung bao gồm ba nhóm: Photo (396 quan sát), Status (43 quan sát) và Link (21 quan sát); nhóm Video (7 quan sát trong dữ liệu gốc) đã được loại khỏi phân tích chính thức do cỡ mẫu quá nhỏ.

1.3.2. Hệ thống biến nghiên cứu ($p = 5$ biến liên tục và 1 biến phân loại)

Mô hình nghiên cứu xem xét 1 biến phân loại độc lập và 5 biến liên tục phản ánh tương tác đa chiều như sau:

1. Biến phân loại độc lập (Factor):

- Type: Định dạng nội dung của bài đăng (Phân loại thành các nhóm: Photo, Status, Link, Video).

2. Các biến liên tục phụ thuộc ($p = 5$):

- like ($X1$): Số lượng lượt thích (Likes) mà bài đăng nhận được từ người dùng, phản ánh mức độ đồng tình hoặc thu hút thị giác ban đầu.
- comment ($X2$): Số lượng bình luận (Comments), phản ánh mức độ thảo luận sâu và sự kích thích tranh luận của nội dung.
- share ($X3$): Số lượng lượt chia sẻ (Shares), phản ánh độ lan tỏa (viral) và giá trị chia sẻ cao của bài viết cộng đồng.
- Lifetime Post Total Reach ($X4$): Tổng số lượng tài khoản duy nhất đã tiếp cận được bài viết, đo lường khả năng phủ sóng của nội dung.
- Lifetime Post Total Impressions ($X5$): Tổng số lượt bài đăng được hiển thị trên bảng tin người dùng (bao gồm cả lượt hiển thị lặp lại với cùng một người xem), đo lường mức độ phân phối/hiển thị của nội dung do thuật toán nền tảng quyết định.

1.3.3. Thống kê mô tả sơ bộ các biến định lượng

Bảng dưới đây tóm tắt các đặc trưng thống kê mô tả cơ bản (Trung bình, Độ lệch chuẩn, Giá trị nhỏ nhất, Giá trị lớn nhất) của các biến liên tục trong tập dữ liệu sạch ($n = 460$):

Biến số ($p=5$)	Trung bình (μ)	Độ lệch chuẩn (Std)	Giá trị nhỏ nhất (Min)	Trung vị (Median)	Giá trị lớn nhất (Max)
Lượt Like (like)	130.89	127.19	0.00	96.50	955.00
Lượt Comment (comment)	5.00	7.52	0.00	2.00	60.00
Lượt Share (share)	22.53	18.45	0.00	18.00	139.00
Lượng tiếp cận (Reach)	9509.75	12125.36	238.00	4893.00	72864.00

Lượt hiển thị (Lifetime Post Total Impressions)	17075.76	23995.56	570.00	8363.50	205934.00
---	----------	----------	--------	---------	-----------

Bảng 1. 1 Thống kê mô tả sơ bộ các biến định lượng

Nhận xét sơ bộ: Các biến số có độ lệch chuẩn lớn hơn giá trị trung bình khá nhiều, đồng thời giá trị trung vị thấp hơn đáng kể so với giá trị trung bình (ví dụ: Lifetime Post Total Impressions có trung bình là 17075.76 nhưng trung vị chỉ là 8363.50). Điều này cho thấy phân phối của các biến tương tác có hiện tượng **lệch phải mạnh (right-skewed)**, tức là phần lớn các bài viết có mức tương tác ở mức trung bình và thấp, trong khi có một số ít bài viết đạt mức tương tác cực kỳ cao (outliers/viral posts). Đây là đặc trưng kinh điển của dữ liệu mạng xã hội, đòi hỏi các bước kiểm tra giả định chuẩn hóa và xử lý toán học chặt chẽ ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Vector trung bình, ma trận hiệp phương sai và ma trận tương quan

2.1.1. Vector trung bình nhiều chiều

Trong thống kê nhiều chiều, mỗi đơn vị quan sát được mô tả không phải bởi một con số mà bởi một vector gồm p biến ngẫu nhiên đo đồng thời. Vector trung bình là phần mở rộng của khái niệm trung bình sang không gian nhiều chiều, cho biết vị trí trung tâm của toàn bộ đám mây dữ liệu p chiều. Trong đề tài, mỗi bài đăng được mô tả bởi $p = 5$ biến (like, comment, share, Lifetime Post Total Reach, Lifetime Post Total Impressions), nên vector trung bình phản ánh mức hiệu quả trung bình đồng thời trên cả năm chỉ tiêu.

Với tổng thể, gọi $X = (X_1, X_2, \dots, X_p)^T$ là vector ngẫu nhiên p chiều. Vector trung bình tổng thể được định nghĩa:

$$\mu = E(X) = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_p)^T, \text{ với } \mu_j = E(X_j), j = 1, 2, \dots, p$$

Với mẫu gồm n quan sát $x_1, x_2, \dots, x_n$, vector trung bình mẫu được ước lượng bằng:

$$\bar{x} = (1/n) \sum_{i=1}^n x_i = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_p)^T$$

Mỗi thành phần $\bar{x}_j$ là trung bình cộng thông thường tính riêng cho từng biến, nhưng khi đặt cạnh nhau thành vector, chúng cho phép so sánh đồng thời mức hiệu quả trung bình giữa các biến. Ví dụ, vector trung bình mẫu của nhóm Photo, $\bar{x}_{\text{Photo}} = (\bar{x}_{\text{like}}, \bar{x}_{\text{comment}}, \bar{x}_{\text{share}}, \bar{x}_{\text{Reach}}, \bar{x}_{\text{Impr}})^T$, phản ánh đồng thời mức độ được thích, bình luận, chia sẻ, tiếp cận và hiển thị trung bình của nhóm. Việc so sánh các vector trung bình $\bar{x}_{\text{Photo}}, \bar{x}_{\text{Status}}, \bar{x}_{\text{Link}}$ là bước mô tả dữ liệu đầu tiên trước khi kiểm định MANOVA.

2.1.2. Ma trận hiệp phương sai

Ma trận hiệp phương sai mô tả đồng thời độ biến động của từng biến và mối quan hệ tuyến tính giữa các cặp biến. Nếu vector trung bình cho biết dữ liệu tập trung ở đâu thì ma trận hiệp phương sai cho biết dữ liệu phân tán như thế nào quanh tâm đó.

$$\Sigma = \text{Cov}(X) = E[(X - \mu)(X - \mu)^T]$$

Đây là ma trận vuông cấp $p \times p$ với phần tử tổng quát $\sigma_{jk} = \text{Cov}(X_j, X_k)$. Ma trận hiệp phương sai mẫu (không chệch) được ước lượng bằng:

$$S = 1/(n-1) \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})^T$$

Các phần tử trên đường chéo chính s_{jj} là phương sai mẫu của từng biến. Các phần tử ngoài đường chéo s_{jk} ($j \neq k$) là hiệp phương sai giữa hai biến: $s_{jk} > 0$ nghĩa là hai biến có xu hướng tăng giảm cùng chiều (ví dụ like lớn thường đi kèm comment lớn); $s_{jk} < 0$ nghĩa là biến động ngược chiều; $s_{jk} = 0$ nghĩa là không có quan hệ tuyến tính (không đồng nghĩa độc lập hoàn toàn).

2.1.3. Ma trận tương quan

Nhược điểm của hiệp phương sai là phụ thuộc vào đơn vị đo của từng biến, gây khó khăn khi so sánh các cặp biến có thang đo khác nhau (ví dụ Reach đo bằng lượt tiếp cận, like đo bằng lượt thích). Ma trận tương quan khắc phục điều này bằng cách chuẩn hóa hiệp phương sai theo độ lệch chuẩn, đưa các hệ số về cùng thang $[-1, 1]$.

$$\rho_{jk} = \sigma_{jk} / \sqrt{(\sigma_{jj} \cdot \sigma_{kk})} \quad r_{jk} = s_{jk} / \sqrt{(s_{jj} \cdot s_{kk})}$$

Ma trận tương quan tổng thể $P = [\rho_{jk}]$ là ma trận vuông $p \times p$ đối xứng, các phần tử trên đường chéo luôn bằng 1. Ước lượng mẫu là $R = [r_{jk}] = D^{-1}SD^{-1}$, với D là ma trận đường chéo chứa độ lệch chuẩn mẫu $\sqrt{s_{jj}}$. Giá trị r_{jk} càng gần 1 (hoặc -1) cho thấy quan hệ tuyến tính thuận (hoặc nghịch) càng chặt; gần 0 cho thấy không có quan hệ tuyến tính rõ rệt. Hiệp phương sai được dùng khi cần giữ thông tin về độ lớn thực của biến động (ví dụ tính khoảng cách Mahalanobis), còn tương quan được ưu tiên khi so sánh mức liên hệ giữa các biến có đơn vị khác nhau.

2.2. Phân phối chuẩn nhiều chiều và khoảng cách Mahalanobis

2.2.1. Phân phối chuẩn nhiều chiều

Phân phối chuẩn nhiều chiều (multivariate normal distribution) là phân phối xác suất nền tảng của hầu hết các phương pháp thống kê suy diễn nhiều chiều, trong đó có MANOVA. Vector ngẫu nhiên p chiều X được gọi là có phân phối chuẩn nhiều chiều $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$ nếu Σ khả nghịch (xác định dương) và hàm mật độ xác suất có dạng:

$$f(x) = 1 / [(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}] \cdot \exp[-1/2 (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)]$$

Về mặt hình học, các đường đồng mức của hàm mật độ này là các hình ellipsoid p chiều có tâm tại μ , hình dạng do các trị riêng và vector riêng của Σ quyết định: nếu các biến không tương quan và có phương sai bằng nhau, ellipsoid trở thành hình cầu; nếu tương quan mạnh, ellipsoid bị kéo dài. Đại lượng $(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)$ trong số mũ chính là bình phương khoảng cách Mahalanobis.

2.2.2. Tính chất của phân phối chuẩn nhiều chiều

- Kỳ vọng và hiệp phương sai: nếu $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$ thì $E(X) = \mu$ và $Cov(X) = \Sigma$.
- Phân phối biên: mọi tập con biến trích từ một vector chuẩn nhiều chiều đều tuân theo phân phối chuẩn (nhiều chiều hoặc một chiều).
- Phân phối có điều kiện: $X_1 | X_2 = x_2$ cũng là phân phối chuẩn, với trung bình $\mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(x_2 - \mu_2)$ và hiệp phương sai $\Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}$, không phụ thuộc giá trị cụ thể của x_2 .
- Biến đổi tuyến tính: nếu $Y = AX + b$ thì $Y \sim N_k(A\mu + b, A\Sigma A^T)$. Tính chất 'đóng' này là nền tảng xây dựng các thống kê kiểm định trong MANOVA.

2.2.3. Khoảng cách Mahalanobis

Khoảng cách Euclid thông thường không tính đến cấu trúc tương quan và độ biến động khác nhau giữa các biến, nên có thể đánh giá sai mức độ bất thường của một quan sát. Khoảng cách Mahalanobis khắc phục điều này bằng cách đưa ma trận hiệp phương sai vào công thức:

$$D^2(x) = (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) \text{ hoặc với mẫu: } D^2(x) = (x - \bar{x})^T S^{-1} (x - \bar{x})$$

Khoảng cách Mahalanobis ưu việt hơn Euclid ở hai điểm: (1) tự động chuẩn hóa theo phương sai của từng biến, để một độ lệch nhỏ trên biến có phương sai nhỏ được coi là đáng kể tương đương một độ lệch lớn trên biến có phương sai lớn; (2) tính đến tương quan giữa các biến — một điểm phá vỡ mối tương quan thường thấy (ví dụ Reach rất cao nhưng like rất thấp trong khi hai biến này thường tương quan dương) sẽ có D^2 lớn hơn nhiều so với khoảng cách Euclid tương ứng.

Nhờ đó, khoảng cách Mahalanobis được dùng phổ biến để phát hiện outlier nhiều chiều: quan sát có D^2 vượt ngưỡng phân vị của phân phối khi-bình phương χ^2_p được xem là bất thường. Đây là cơ sở lý thuyết cho bước lọc outlier trước khi đưa dữ liệu vào kiểm định MANOVA chính thức, tránh làm sai lệch vector trung bình và ma trận hiệp phương sai nhóm.

2.3. MANOVA một nhân tố

2.3.1. Khái niệm MANOVA

Phân tích phương sai đa biến (Multivariate Analysis of Variance – MANOVA) là phần mở rộng nhiều chiều của ANOVA một chiều, cho phép kiểm định đồng thời sự khác biệt về trung bình của nhiều biến phụ thuộc định lượng giữa các nhóm xác định bởi một hoặc nhiều nhân tố. Trong đề tài, nhân tố là loại nội dung bài đăng (Type), biến phụ thuộc là 5 chỉ số tương tác (like, comment, share, Reach, Impressions). Biến Type gốc có 4 mức (Photo, Status, Link, Video); do Video có cỡ mẫu quá nhỏ nên bị loại, chỉ còn 3 nhóm Photo, Status, Link được đưa vào MANOVA một nhân tố ($k = 3$).

Cần phân biệt MANOVA với kiểm định Hotelling T^2 — cũng là kiểm định nhiều chiều về vector trung bình nhưng chỉ áp dụng cho hai nhóm ($k = 2$). Khi $k \geq 3$ như trong đề tài, phải dùng MANOVA, phần mở rộng tổng quát của Hotelling T^2 .

2.3.2. Khi nào dùng MANOVA thay vì ANOVA

Nếu chạy k lần ANOVA riêng lẻ cho từng biến sẽ gặp ba hạn chế khiến MANOVA trở nên cần thiết khi các biến phụ thuộc có tương quan với nhau: (1) nhiều kiểm định riêng lẻ làm tăng sai lầm loại I tích lũy, trong khi MANOVA kiểm soát sai lầm loại I bằng một

kiểm định duy nhất; (2) ANOVA từng biến bỏ qua cấu trúc tương quan, trong khi MANOVA khai thác thông tin này để tăng khả năng phát hiện khác biệt; (3) MANOVA cho kết luận tổng thể về việc các nhóm có khác nhau trên toàn bộ vector biến hay không, phù hợp với câu hỏi nghiên cứu tổng quát.

2.3.3. Giả thuyết thống kê

Gọi μ_1, μ_2, μ_3 là vector trung bình tổng thể ($p = 5$ chiều) của ba nhóm Photo, Status, Link. Cặp giả thuyết của MANOVA một nhân tố:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

$$H_1: \text{tồn tại ít nhất một cặp } i \neq j \text{ sao cho } \mu_i \neq \mu_j$$

H_1 không khẳng định tất cả các nhóm đều khác nhau, chỉ khẳng định có khác biệt ở ít nhất một cặp nhóm trên ít nhất một tổ hợp tuyến tính nào đó của các biến phụ thuộc.

2.3.4. Các giả định của MANOVA

- Quan sát độc lập: các vector quan sát giữa các đơn vị phải độc lập, cả trong cùng nhóm lẫn giữa các nhóm.
- Chuẩn đa biến: vector biến phụ thuộc trong mỗi nhóm tuân theo phân phối chuẩn nhiều chiều; kiểm tra bằng Q-Q plot nhiều chiều hoặc khoảng cách Mahalanobis.
- Đồng nhất ma trận hiệp phương sai: $\Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma_3 = \Sigma$, kiểm tra bằng kiểm định Box's M.
- Không đa cộng tuyến mạnh: các biến phụ thuộc không được tương quan gần tuyệt đối, nếu không ma trận hiệp phương sai gộp có thể gần suy biến, làm phép nghịch đảo ma trận không ổn định.

2.3.5. Các ma trận trong MANOVA

MANOVA phân tách tổng biến động nhiều chiều thành biến động giữa nhóm và biến động trong nhóm, thông qua ba ma trận tổng bình phương và tích chéo (SSCP):

$$T = \sum_{i=1..k} \sum_{j=1..n_i} (x_{ij} - \bar{x})(x_{ij} - \bar{x})^T \quad (\text{Tổng biến động toàn bộ})$$

$$H = \sum_{i=1..k} n_i (\bar{x}_i - \bar{x})(\bar{x}_i - \bar{x})^T \quad (\text{Biến động giữa các nhóm})$$

$$E = \sum_{i=1..k} \sum_{j=1..n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)(x_{ij} - \bar{x}_i)^T \quad (\text{Biến động trong nhóm})$$

Ba ma trận thỏa quan hệ phân tách cơ bản $T = H + E$, là phần mở rộng nhiều chiều của công thức $SST = SSB + SSW$ trong ANOVA một chiều. H phản ánh sự khác biệt giữa các nhóm nội dung (những gì H_1 muốn phát hiện), còn E là biến động tự nhiên bên trong mỗi nhóm, đóng vai trò 'nhiều nền'.

2.3.6. Thống kê kiểm định MANOVA

Vì H và E là ma trận chứ không phải số vô hướng nên không thể lập tỉ số trực tiếp như SSB/SSW trong ANOVA. Các thống kê kiểm định MANOVA được xây dựng dựa trên các trị riêng $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_s$ của ma trận $E^{-1}H$, với $s = \min(p, k-1)$ (ở đây $p = 5, k-1 = 2$

nên $s = 2$). Bốn thống kê thông dụng — Wilks' Lambda, Pillai's Trace, Hotelling–Lawley Trace, Roy's Largest Root — đều là hàm khác nhau của tập trị riêng này. Đề tài sử dụng chính Wilks' Lambda và Pillai's Trace.

2.4. Wilks' Lambda, Pillai's Trace và Box's M

2.4.1. Wilks' Lambda

Wilks' Lambda (Λ) là thống kê kiểm định MANOVA phổ biến nhất, đo tỉ lệ biến động không giải thích được bởi khác biệt giữa các nhóm trên tổng biến động:

$$\Lambda = |E| / |T| = |E| / |H + E| = \prod_{i=1..s} 1 / (1 + \lambda_i)$$

Λ nhận giá trị trong $(0, 1]$. Λ càng gần 1, biến động do khác biệt nhóm càng nhỏ so với tổng biến động (các nhóm ít khác biệt); Λ càng gần 0, bằng chứng về khác biệt giữa các nhóm càng mạnh. Giá trị Λ được chuyển đổi qua xấp xỉ F của Rao để tính giá trị p.

2.4.2. Pillai's Trace

Pillai's Trace (V , còn gọi Pillai–Bartlett Trace) là tổng các tỉ lệ biến động giữa nhóm trên tổng biến động theo từng hướng phân biệt:

$$V = \text{tr}[H(H + E)^{-1}] = \sum_{i=1..s} \lambda_i / (1 + \lambda_i)$$

V nhận giá trị trong $[0, \min(p, k-1)]$; V càng lớn thì bằng chứng khác biệt giữa các nhóm càng mạnh — ngược chiều Wilks' Lambda. Pillai's Trace được xem là thống kê ổn định (robust) hơn khi giả định đồng nhất hiệp phương sai hoặc chuẩn đa biến bị vi phạm nhẹ, nên được khuyến nghị khi cỡ mẫu các nhóm không đồng đều.

2.4.3. Box's M Test

Kiểm định Box's M kiểm tra giả định đồng nhất ma trận hiệp phương sai giữa các nhóm ($\Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_k$), dựa trên so sánh định thức các ma trận hiệp phương sai mẫu từng nhóm với ma trận hiệp phương sai gộp:

$$M = (N - k) \ln|Sp| - \sum_{i=1..k} (n_i - 1) \ln|Si|$$

Trong đó $N = \sum n_i$, $Sp = [\sum_{i=1..k} (n_i - 1) Si] / (N - k)$ là ma trận hiệp phương sai gộp. Thống kê M được hiệu chỉnh để xấp xỉ phân phối χ^2 nhằm tính giá trị p. H_0 là các ma trận hiệp phương sai tổng thể bằng nhau; H_0 được chấp nhận khi $p >$ mức ý nghĩa (thường $\alpha = 0,05$ hoặc $0,01$ do Box's M khá nhạy với cỡ mẫu lớn). Nếu H_0 bị bác bỏ, nên ưu tiên đọc Pillai's Trace thay vì Wilks' Lambda.

2.4.4. Quy tắc lựa chọn tiêu chuẩn kiểm định khi giả định bị vi phạm

Nếu Box's M không bác bỏ H_0 (giả định đồng nhất hiệp phương sai được thỏa), Wilks' Lambda được dùng làm căn cứ chính vì đây là thống kê mặc định của hầu hết phần mềm và có lực kiểm định tốt khi các giả định MANOVA được đáp ứng đầy đủ.

Ngược lại, nếu Box's M bác bỏ H_0 (p rất nhỏ), Wilks' Lambda không còn đáng tin cậy vì công thức của nó dựa trên tiền đề các ma trận hiệp phương sai nhóm bằng nhau. Khi đó Pillai's Trace cần được ưu tiên vì đã được chứng minh ổn định hơn trước vi phạm giả định đồng nhất hiệp phương sai lẫn chuẩn đa biến.

Nói cách khác: Box's M không vi phạm $\rightarrow$ ưu tiên Wilks' Lambda; Box's M vi phạm $\rightarrow$ ưu tiên Pillai's Trace. Đây là quy tắc quyết định được dùng xuyên suốt phần phân tích kết quả của đề tài, đặc biệt khi dữ liệu thực tế cho thấy vi phạm giả định đồng nhất hiệp phương sai.

2.4.5. So sánh Wilks' Lambda và Pillai's Trace

Tiêu chí	Wilks' Lambda (Λ)	Pillai's Trace (V)
Công thức	$\Lambda = \prod 1/(1+\lambda_i)$	$V = \sum \lambda_i/(1+\lambda_i)$
Khoảng giá trị	(0, 1]	[0, min(p, k-1)]
Chiều ý nghĩa thống kê	Càng nhỏ càng cho thấy khác biệt	Càng lớn càng cho thấy khác biệt
Độ nhạy với vi phạm giả định	Nhạy hơn	Ổn định (robust) hơn
Trường hợp khuyến nghị	Giả định được thỏa mãn tốt, cỡ mẫu các nhóm đồng đều	Giả định bị vi phạm nhẹ, cỡ mẫu các nhóm không đồng đều
Mức độ phổ biến	Thống kê mặc định trong hầu hết phần mềm	Thường dùng để đối chiếu, kiểm tra độ vững của kết luận

Bảng 2. 1 So sánh Wilks' Lambda và Pillai's Trace

Tổng kết: hệ thống lý thuyết trong chương này hình thành một chuỗi logic hoàn chỉnh — vector trung bình và ma trận hiệp phương sai/tương quan là bước mô tả dữ liệu nền tảng; phân phối chuẩn nhiều chiều cung cấp mô hình xác suất cho MANOVA, còn khoảng cách Mahalanobis vừa phát hiện outlier vừa là thành phần cốt lõi trong hàm mật độ chuẩn nhiều chiều; MANOVA một nhân tố là công cụ kiểm định trung tâm trả lời câu hỏi loại nội dung có ảnh hưởng đồng thời đến các chỉ số tương tác hay không; việc phân tách $T = H + E$ làm rõ nguồn gốc khác biệt, còn Wilks' Lambda, Pillai's Trace và Box's M chuyển hóa thông tin từ các ma trận này thành các con số cụ thể để ra quyết định thống kê.

CHƯƠNG 3: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ LẬP TRÌNH PYTHON

3.1. Quy trình xử lý và làm sạch dữ liệu

3.1.1. Khảo sát cấu trúc và loại bỏ thuộc tính thừa

Tải tập dữ liệu thô ban đầu (`data_raw.csv`) với quy mô 500 dòng và 20 cột, ghi nhận các đặc trưng về thời gian đăng bài, phân loại nội dung và các chỉ số tương tác thực tế. Tiến hành rà soát cấu trúc, loại bỏ các cột chỉ mục hoặc định danh không mang giá trị phân tích thống kê (cụ thể là cột `Unnamed: 0`) nhằm tối ưu hóa không gian lưu trữ và tập trung vào các biến trọng tâm.

3.1.2. Xử lý giá trị khuyết thiếu (*Missing Values*)

Thực hiện kiểm tra toàn bộ tập dữ liệu để phát hiện các ô dữ liệu trống (`NaN`) xuất hiện ở các trường thông tin quan trọng như `Paid` (trạng thái chi phí quảng cáo), `like` (lượt thích) và `share` (lượt chia sẻ).

Phương pháp gán giá trị tối ưu:

- Đối với biến nhị phân/phân loại `Paid`, các giá trị trống được điền bằng giá trị xuất hiện nhiều nhất trong cột (`mode`) để giữ nguyên phân phối bản chất.
- Đối với các biến số lượng có tính liên tục như `like` và `share`, giá trị khuyết thiếu được thay thế bằng giá trị trung vị (`median`). Phương pháp này giúp tránh bị chệch lệch kết quả do ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai (`outliers`) so với việc dùng giá trị trung bình (`mean`).

3.1.3. Kiểm tra và loại bỏ dữ liệu trùng lặp (*Duplicate Detection*)

Tiến hành quét toàn bộ tập dữ liệu để tìm kiếm các dòng bản ghi có nội dung trùng lặp hoàn toàn.

Loại bỏ các dòng trùng lặp (nếu có) nhằm đảm bảo tính độc lập tuyệt đối giữa các quan sát, tránh làm sai lệch các ước lượng thống kê và mô hình phân tích phía sau.

3.1.4. Chuẩn hóa định dạng và kiểu dữ liệu (*Data Type Normalization*)

Sau khi hoàn tất việc lấp đầy dữ liệu trống, các cột số lượng (`Paid`, `like`, `share`) được đồng bộ hóa kiểu dữ liệu sang dạng số nguyên (`int`).

Việc chuẩn hóa này giúp các phép toán thống kê mô tả, tính toán tương quan và trực quan hóa dữ liệu diễn ra chính xác, không bị lỗi xung đột kiểu dữ liệu.

3.1.5. Lưu trữ và xuất tập dữ liệu sạch

Toàn bộ dữ liệu sau khi trải qua chuỗi các bước làm sạch chuẩn hóa được lưu trữ thành tệp mới mang tên `data_clean.csv` với định dạng chuẩn, sẵn sàng cung cấp nguồn dữ liệu sạch, tin cậy cho giai đoạn phân tích khám phá (EDA) và kiểm định giả định.

3.2. Đặc trưng mẫu ($\bar{x}$, s , r , $|s|$)

Vector trung bình mẫu theo từng nhóm định dạng

Bien	Photo (n=396)	Status (n=43)	Link (n=21)
comment	4.82	7.98	2.24
Like	129.42	174.19	70.00
Share	22.30	30.00	11.43
Lifetime Post Total Reach	8,786.06	12,935.21	16,142.33
Lifetime Post Total Impressions	16,218.17	23,958.77	19,153.67

Bảng 3. 1 Vector trung bình mẫu theo từng nhóm định dạng

Nhận xét: Vector trung bình của nhóm Status vượt trội hơn Photo và Link ở hầu hết các chỉ số tương tác trực tiếp (comment, like, share), trong khi nhóm Link có mức tiếp cận (Reach) trung bình cao nhất nhưng các chỉ số tương tác trực tiếp lại thấp nhất — cho thấy Link có xu hướng được phân phối rộng nhưng ít giữ chân người xem tương tác.

Định thức ma trận hiệp phương sai $|S|$ theo từng nhóm

Nhóm	Định thức $ S $
Photo	6.46×10^{23}
Status	1.98×10^{21}
Link	1.95×10^{22}

Bảng 3. 2 Định thức ma trận hiệp phương sai $|S|$ theo từng nhóm

Nhận xét: $|S|$ của nhóm Photo lớn hơn đáng kể so với hai nhóm còn lại, phản ánh phương sai tổng quát (generalized variance) trong nhóm Photo cao hơn — dữ liệu phân tán rộng hơn, phù hợp với thực tế nhóm này có cỡ mẫu lớn nhất (396 quan sát) và bao gồm cả các bài đăng hiệu quả rất cao lẫn rất thấp.

Ma trận tương quan mẫu R (ví dụ nhóm Photo)

	comment	like	share	Reach	Impressions
comment	1.00	0.59	0.59	0.32	0.28
like	0.59	1.00	0.78	0.54	0.45
share	0.59	0.78	1.00	0.33	0.26
Reach	0.32	0.54	0.33	1.00	0.91
Impressions	0.28	0.45	0.26	0.91	1.00

Bảng 3. 3 Ma trận tương quan mẫu R

Nhận xét: Reach và Impressions có tương quan rất cao ($r = 0.91$) — hợp lý vì cả hai đều đo lường mức độ phân phối/hiển thị của bài đăng. Like và Share cũng tương quan khá chặt ($r = 0.78$), cho thấy các bài được thích nhiều cũng thường được chia sẻ nhiều. Đây chính là cấu trúc tương quan giữa các biến phụ thuộc mà MANOVA khai thác được, còn ANOVA từng biến riêng lẻ thì bỏ qua.

3.3. Kiểm tra giả định chuẩn đa biến

Giả định chuẩn đa biến của MANOVA được kiểm tra bằng hai kiểm định độc lập: kiểm định Mardia (dựa trên độ lệch và độ nhọn đa biến) và kiểm định Henze–Zirkler, thực hiện riêng cho từng nhóm định dạng nội dung.

Nhóm	Mardia skewness (p)	Mardia kurtosis (p)	Henze-Zirkler (p)	Kết luận
Photo	< 0.001	< 0.001	< 0.001	Bác bỏ chuẩn đa biến
Status	< 0.001	< 0.001	< 0.001	Bác bỏ chuẩn đa biến
Link	< 0.001	0.202	< 0.001	Bác bỏ chuẩn đa biến

Bảng 3. 4 Giả định chuẩn đa biến của MANOVA

Kết quả cho thấy cả ba kiểm định đều bác bỏ giả thuyết H_0 (dữ liệu có phân phối chuẩn đa biến) ở hầu hết các nhóm, với p-value < 0,001 cho phần lớn các trường hợp (ngoại lệ duy nhất là thành phần độ nhọn của nhóm Link, $p = 0,202$, không có ý nghĩa thống kê — có thể do cỡ mẫu nhóm này khá nhỏ, $n = 21$). Nhìn chung, giả định chuẩn đa biến bị vi phạm ở cả ba nhóm.

Đây là kết quả phù hợp với đặc trưng đã quan sát ở mục 1.3.3: các biến tương tác trên mạng xã hội có phân phối lệch phải mạnh, do phần lớn bài đăng có mức tương tác thấp/trung bình trong khi một số ít bài viral có mức tương tác vượt trội. Việc vi phạm giả định chuẩn đa biến, kết hợp với việc kiểm định Box's M ở mục 3.4 cũng cho thấy vi phạm giả định đồng nhất hiệp phương sai, củng cố thêm quyết định ưu tiên sử dụng Pillai's Trace thay vì Wilks' Lambda khi diễn giải kết quả MANOVA — đúng theo quy tắc đã trình bày ở mục 2.4.4. Hạn chế này cũng được ghi nhận lại ở mục 5.2 của báo cáo.

3.4. Lập trình tính toán kiểm định trên Python

Đoạn mã Python thực thi MANOVA

```

1 import pandas as pd
2 from statsmodels.multivariate.manova import MANOVA
3 import pingouin as pg
4
5 DV = [
6     "comment",
7     "like",
8     "share",
9     "Lifetime Post Total Reach",
10    "Lifetime Post Total Impressions",

```

```

11 ]
12 GROUP = "Type"
13
14 # 1. Đọc dữ liệu
15 df = pd.read_csv("../DULIEU/data_clean.csv")
16
17 # 2. Thống kê mô tả theo nhóm
18 desc = df.groupby(GROUP)[DV].agg(["mean", "std"]).round(2) 19
20 # 3. Kiểm định Box's M (đồng nhất ma trận hiệp phương sai)
21 box_m = pg.box_m(data=df, dvs=DV, group=GROUP) 22
23 # 4. Chạy MANOVA 1 nhân tố
24 formula = " + ".join([f"Q('{v}')" for v in DV]) + f" ~ {GROUP}"
25 maov = MANOVA.from_formula(formula, data=df)
26 result = maov.mv_test()
27 stats_table = result.results[GROUP]["stat"] 28
29 pillai_val = stats_table.loc["Pillai's trace", "Value"]
30 pillai_F = stats_table.loc["Pillai's trace", "F Value"]
31 pillai_p = stats_table.loc["Pillai's trace", "Pr > F"]
32 alpha = 0.05
33
34 # 5. ANOVA từng biến và Post-hoc Tukey HSD
35 anova_results = {
36     var: pg.anova(data=df, dv=var, between=GROUP, detailed=False) for
var in DV }
37 tukey_results = {
38     var: pg.pairwise_tukey(data=df, dv=var, between=GROUP) for var in
DV }

```

Dữ liệu sau tiền xử lý (loại nhóm Video do $n=7$ quá nhỏ, loại 33/489 outlier bằng khoảng cách Mahalanobis ở mức tin cậy 97.5%) gồm 3 nhóm: Photo (396), Status (43), Link (21). Kiểm định MANOVA 1 nhân tố được thực hiện trên 5 biến: Comment, Like, Share, Lifetime Post Total Reach, Lifetime Post Total Impressions.

Kết quả kiểm định Box's M: $\text{Chi}^2 = 369.72$, $df = 30$, $p < 0.001 \rightarrow$ vi phạm giả định đồng nhất ma trận hiệp phương sai. Do đó ưu tiên đọc kết quả từ Pillai's Trace (robust hơn Wilks' Lambda trong trường hợp này).

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Kết quả kiểm định giả thuyết thống kê

Đặt giả thuyết H_0 : vector trung bình 5 chỉ số tương tác không khác biệt giữa 3 loại nội dung (Photo, Status, Link); H_1 : tồn tại ít nhất một cặp loại nội dung có vector trung bình khác biệt.

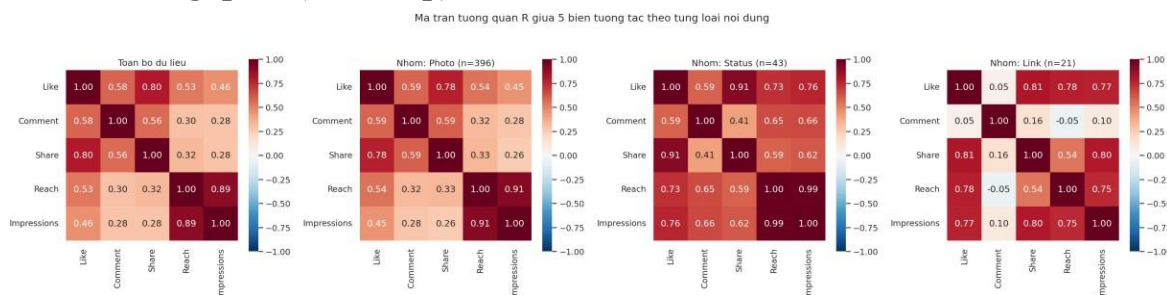
Kết quả kiểm định MANOVA một nhân tố cho Pillai's Trace = 0,1177, $F(10, 908) = 5,678$, $p\text{-value} < 0,001$. Với $\alpha = 0,05$, vì $p\text{-value} < \alpha$ nên bác bỏ H_0 : có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về vector trung bình các chỉ số tương tác giữa 3 loại nội dung đăng bài. Kết quả này được ưu tiên sử dụng thay vì Wilks' Lambda do kiểm định Box's M ở mục 3.4 và kiểm định chuẩn đa biến ở mục 3.3 đều cho thấy vi phạm giả định — Pillai's Trace có tính robust cao hơn trong trường hợp này.

Tiêu chuẩn	Value	F	p-value
Wilks' Lambda	0.8845	5.735	< 0.001
Pillai's Trace	0.1177	5.678	< 0.001
Hotelling-Lawley Trace	0.1281	5.796	< 0.001
Roy's Greatest Root	0.1045	9.491	< 0.001

Bảng 4. 1 Kết quả 4 tiêu chuẩn kiểm định MANOVA

4.2. Trực quan hóa dữ liệu đa biến

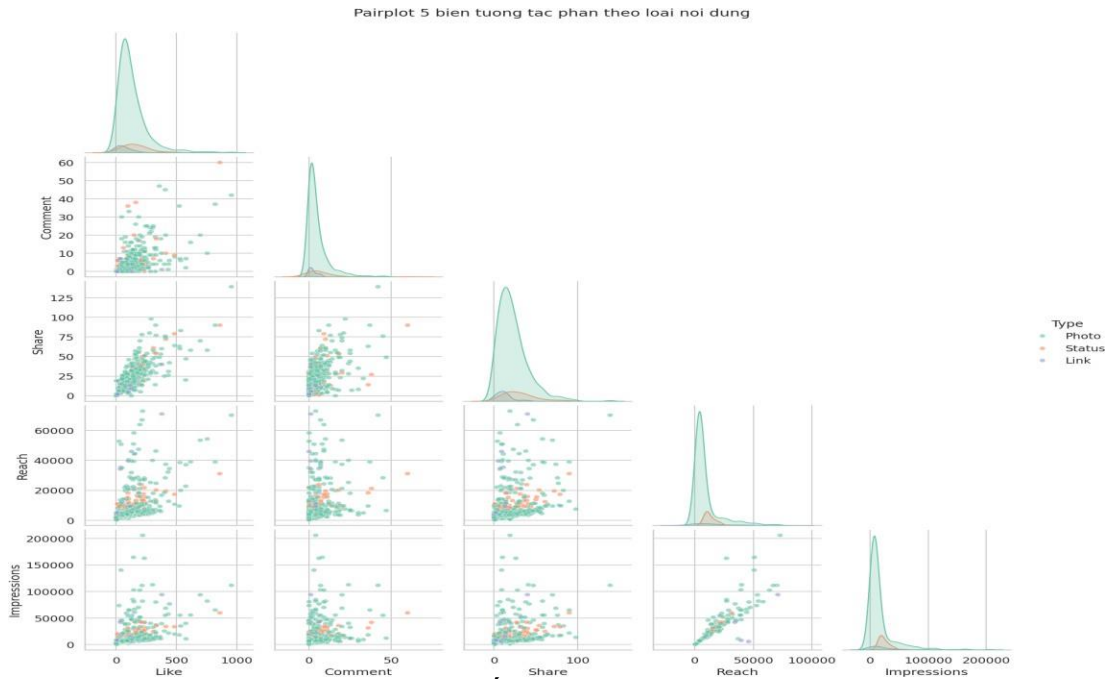
Mã trận tương quan (Heatmap)



Hình 4. 1 Mã trận tương quan (Heatmap) giữa 5 biến theo từng nhóm

Heatmap cho thấy cấu trúc tương quan giữa 5 biến khá nhất quán giữa các nhóm: Reach và Impressions luôn là cặp tương quan mạnh nhất (r từ 0,75 đến 0,99), phản ánh bản chất cùng đo lường mức độ phân phối nội dung. Đáng chú ý, ở nhóm Status, các biến tương tác trực tiếp (like, comment, share) có tương quan với Reach/Impressions cao hơn rõ rệt so với nhóm Photo và Link — cho thấy ở định dạng Status, một bài đăng được phân phối rộng cũng có xu hướng nhận được tương tác trực tiếp nhiều hơn, trong khi ở Photo mỗi liên hệ này lỏng lẻo hơn.

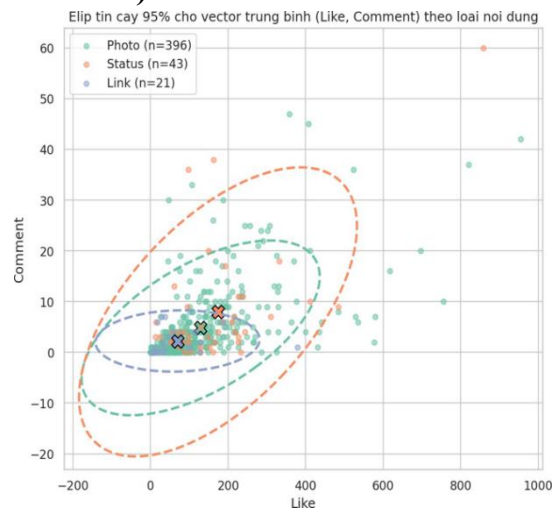
Pairplot theo loại nội dung



Hình 4. 2 Pairplot 5 biến tương tác phân theo loại nội dung

Biểu đồ pairplot trực quan hóa đồng thời phân phối từng biến (đường chéo) và quan hệ giữa từng cặp biến, phân theo màu ứng với 3 nhóm định dạng. Có thể quan sát nhóm Photo (chiếm đa số quan sát) trải rộng trên toàn bộ không gian giá trị, trong khi nhóm Status có xu hướng tập trung ở vùng giá trị like/comment/share cao hơn tương đối so với cỡ mẫu của nó, phù hợp với kết quả kiểm định Tukey HSD ở mục 4.3 cho thấy Status vượt trội các nhóm còn lại trên các chỉ số tương tác trực tiếp.

Elip tin cậy 95% (Like, Comment)



Hình 4. 3. Elip tin cậy 95%

Elip tin cậy 95% minh họa trực quan cho vùng chứa vector trung bình tổng thể của mỗi nhóm với độ tin cậy 95%, dựa trên hai biến Like và Comment. Tâm elip của nhóm Status (đánh dấu X màu cam) nằm cao hơn rõ rệt so với tâm của Photo và Link trên trục Comment, đồng thời elip của Status gần như không giao với elip của Link — minh họa trực quan cho kết luận có ý nghĩa thống kê đã tìm được ở mục 4.1 và 4.3: định dạng Status có mức độ tương tác trực tiếp trung bình khác biệt so với hai định dạng còn lại.

4.3. Ý nghĩa thực tiễn và đề xuất

Kết quả MANOVA từng biến cho thấy Comment ($p=0.008$), Like ($p=0.007$), Share ($p<0.001$) và Reach ($p=0.004$) đều có khác biệt có ý nghĩa giữa các loại nội dung; riêng Impressions không có khác biệt rõ rệt ($p=0.135$). Phân tích hậu định Tukey HSD cho kết quả chi tiết:

Biến	So sánh	Chênh lệch	p-tukey
comment	Link – Status	-5.74	0.011
comment	Photo – Status	-3.15	0.024
like	Link – Status	-104.19	0.006
share	Link – Photo	-10.87	0.021
share	Link – Status	-18.57	< 0.001
share	Photo – Status	-7.70	0.024
Reach	Link – Photo	7356.27	0.018

Bảng 4. 2 Kết quả hậu định Tukey HSD

Nhìn chung, bài đăng dạng Status vượt trội so với Photo và Link ở các chỉ số tương tác trực tiếp (comment, like, share) — đây là điều bất ngờ so với trực giác thông thường (thường nghĩ ảnh/video thu hút hơn text). Trong khi đó, Link lại có mức độ lan tỏa (Reach) thấp hơn Photo một cách có ý nghĩa, dù các chỉ số tương tác của Link nhìn chung thấp nhất.

Đề xuất cho thương hiệu mỹ phẩm: ưu tiên tần suất đăng Status (cập nhật ngắn, hỏi ý kiến, mini game) để thúc đẩy tương tác trực tiếp và xây dựng cộng đồng; dùng Photo cho mục tiêu tăng độ phủ (Reach); hạn chế đăng Link đơn thuần nếu không kèm nội dung dẫn dắt hấp dẫn, vì hiệu quả tương tác thấp nhất trong 3 loại.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm trả lời câu hỏi liệu loại nội dung bài đăng (Photo, Status, Link — sau khi loại nhóm Video do cỡ mẫu quá nhỏ) có ảnh hưởng đồng thời đến năm chỉ số tương tác then chốt — like, comment, share, Lifetime Post Total Reach và Lượt hiển thị (Lifetime Post Total Impressions) — hay không, thông qua khung phân tích thống kê nhiều chiều thay vì đánh giá rời rạc từng chỉ số bằng các kiểm định một chiều truyền thống. Mục tiêu này xuất phát từ thực tế rằng các chỉ số tương tác hiếm khi độc lập với nhau: một bài đăng có Lifetime Post Total Reach cao thường kéo theo lượt hiển thị cao hơn, trong khi like, comment và share có xu hướng di chuyển cùng chiều do đều phản ánh mức độ tương tác trực tiếp của người xem với nội dung. Bỏ qua cấu trúc tương quan này bằng cách phân tích từng biến riêng lẻ có nguy cơ vừa làm tăng sai lầm loại I tích lũy, vừa bỏ lỡ những khác biệt giữa các nhóm chỉ thể hiện rõ ở tổ hợp nhiều biến.

Phương pháp trung tâm được lựa chọn là MANOVA một nhân tố, với biến phân loại là loại nội dung bài đăng Type (ba mức Photo, Status, Link sau khi loại nhóm Video do cỡ mẫu quá nhỏ) và vector biến phụ thuộc gồm năm chỉ số tương tác nêu trên. Việc lựa chọn MANOVA thay vì thực hiện năm lần ANOVA riêng lẻ cho phép kiểm định đồng thời cặp giả thuyết $H_0: \mu_{\text{Photo}} = \mu_{\text{Status}} = \mu_{\text{Link}}$ và H_1 : tồn tại ít nhất một nhóm có vector trung bình khác biệt, trên toàn bộ năm biến cùng lúc, đồng thời kiểm soát tốt hơn sai lầm loại I tổng thể của nghiên cứu.

Vì kiểm định Box's M trên dữ liệu thực tế của đề tài cho thấy giả định đồng nhất ma trận hiệp phương sai giữa ba nhóm Photo, Status, Link bị vi phạm ($p < 0,05$), theo quy tắc lựa chọn đã trình bày ở mục 2.4.4, giá trị Pillai's Trace được ưu tiên sử dụng làm căn cứ chính để kết luận thay vì Wilks' Lambda. Nếu giá trị Pillai's Trace đủ lớn để đạt ý nghĩa thống kê (giá trị p nhỏ hơn mức ý nghĩa đã chọn, thường $\alpha = 0,05$), điều đó hàm ý có đủ bằng chứng bác bỏ H_0 , tức là loại nội dung bài đăng có ảnh hưởng thực sự và đồng thời đến vector năm chỉ số tương tác. Trong trường hợp này, kết luận thực tiễn là ba nhóm Photo, Status và Link không mang lại hiệu quả tương tác tổng thể như nhau, và các phân tích bổ trợ (ANOVA từng biến kèm hậu định Tukey HSD) sẽ cần được xem xét để xác định cụ thể nhóm nào vượt trội và trên những chỉ số nào. Ngược lại, nếu Pillai's Trace nhỏ và giá trị p không đạt ý nghĩa thống kê, chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H_0 , nghĩa là dựa trên dữ liệu thu thập được, chưa thể khẳng định loại nội dung bài đăng tạo ra khác biệt hiệu quả tương tác đồng thời trên cả năm chỉ số — khi đó sự khác biệt quan sát được giữa các nhóm trong mẫu nhiều khả năng chỉ là dao động ngẫu nhiên.

Khoảng cách Mahalanobis, được trình bày ở Chương 2 như công cụ phát hiện outlier nhiều chiều, đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong bước tiền xử lý dữ liệu: những bài đăng có D^2 bất thường lớn so với trung bình nhóm của chúng cần được xem xét kỹ trước khi đưa vào phân tích chính thức, vì các outlier nhiều chiều có thể làm lệch đáng kể cả vector trung bình nhóm lẫn ma trận hiệp phương sai gộp, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của kết quả MANOVA.

Kết quả kiểm định Box's M, dù không phải là mục tiêu nghiên cứu chính, đóng vai trò kiểm tra điều kiện tiên quyết cho việc diễn giải kết quả MANOVA. Nếu Box's M cho thấy giả định đồng nhất ma trận hiệp phương sai giữa ba nhóm bị vi phạm, kết quả Pillai's Trace nên được ưu tiên diễn giải hơn Wilks' Lambda do tính ổn định cao hơn của Pillai's Trace trong điều kiện này; ngược lại, nếu giả định được thỏa mãn, cả hai thống kê thường cho kết luận nhất quán với nhau.

Về mặt thực tiễn đối với hoạt động Content Marketing, nếu nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về sự khác biệt hiệu quả giữa các nhóm, kết quả này cung cấp cơ sở định lượng để doanh nghiệp phân bổ ngân sách và nguồn lực sản xuất nội dung hợp lý hơn, ưu tiên đầu tư vào loại nội dung có hiệu quả tổng thể vượt trội thay vì phân bổ đồng đều giữa Photo, Status và Link theo cảm tính. Ngay cả trong trường hợp không tìm thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê, kết luận này vẫn có giá trị thực tiễn: nó cho thấy doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn loại nội dung dựa trên các tiêu chí khác (chi phí sản xuất, đặc thù nền tảng, sở thích của đối ngũ sáng tạo) mà không lo ngại đánh đổi đáng kể về hiệu quả tương tác tổng thể.

5.2. Hạn chế

Bên cạnh những đóng góp nêu trên, nghiên cứu này còn tồn tại một số hạn chế cần được nhìn nhận khách quan.

Về cỡ mẫu, ngay từ bước tiền xử lý, nhóm Video trong dữ liệu gốc đã phải bị loại hoàn toàn khỏi phân tích do cỡ mẫu quá nhỏ để ước lượng đáng tin cậy ma trận hiệp phương sai riêng của nhóm, khiến nghiên cứu chỉ còn so sánh được ba trong số bốn loại nội dung ban đầu (Photo, Status, Link) — mọi kết luận rút ra vì vậy chỉ có giá trị trong phạm vi ba nhóm này. Bên cạnh đó, số lượng bài đăng giữa ba nhóm còn lại cũng có thể không đồng đều. Cỡ mẫu nhỏ và không đồng đều làm giảm năng lực kiểm định (statistical power) của MANOVA, tức là ngay cả khi tồn tại khác biệt thực sự giữa các nhóm, nghiên cứu vẫn có nguy cơ không phát hiện được khác biệt đó (sai lầm loại II), đồng thời làm tăng mức độ nhạy cảm của kết quả MANOVA đối với vi phạm giả định đồng nhất ma trận hiệp phương sai — đúng như thực tế đã quan sát được qua kiểm định Box's M của đề tài.

Về nguồn dữ liệu, nếu dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu là dữ liệu công khai hoặc được thu thập từ một số ít tài khoản, nền tảng cụ thể, kết quả có thể chưa đại diện đầy đủ cho tổng thể các loại hình nội dung, ngành hàng hoặc đối tượng khán giả khác nhau trên thị trường. Đặc thù thuật toán phân phối nội dung của nền tảng Facebook cũng có thể ảnh hưởng đến các chỉ số Lifetime Post Total Reach và Lượt hiển thị (Lifetime Post Total Impressions) theo cách không liên quan trực tiếp đến loại nội dung bài đăng, gây nhiễu cho kết quả phân tích.

Về biến số, nghiên cứu chỉ xem xét năm biến hiệu quả tương tác đã chọn, trong khi trên thực tế còn nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả bài đăng như thời điểm đăng bài, độ dài caption, việc sử dụng hashtag, ngân sách quảng cáo trả phí đi kèm, hoặc đặc điểm ngành hàng của thương hiệu. Việc thiếu các biến kiểm soát này khiến mô hình MANOVA một nhân tố đơn giản có thể chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố thực sự tạo ra khác biệt hiệu quả giữa các nhóm.

Về giả định chuẩn đa biến, dữ liệu về hiệu quả tương tác trên thực tế (đặc biệt là Lifetime Post Total Reach và Lượt hiển thị (Lifetime Post Total Impressions)) thường có phân phối lệch phải và chứa nhiều giá trị cực đoan, khó thỏa mãn nghiêm ngặt giả định phân phối chuẩn nhiều chiều nêu ở Chương 2. Nếu giả định này bị vi phạm đáng kể mà không được xử lý (ví dụ bằng phép biến đổi log hoặc Box-Cox), giá trị p của Wilks' Lambda và Pillai's Trace có thể không còn chính xác như lý thuyết, dù Pillai's Trace vẫn tương đối ổn định hơn Wilks' Lambda trong trường hợp này.

Về sai số thu thập dữ liệu, các chỉ số như Lifetime Post Total Reach, Lượt hiển thị (Lifetime Post Total Impressions), like, comment hay share thường được nền tảng Facebook tính toán và làm tròn theo những quy tắc riêng, đôi khi không công khai đầy đủ phương pháp đo lường, dẫn đến khả năng tồn tại sai số hệ thống hoặc sai số đo lường ngẫu nhiên trong dữ liệu đầu vào mà nghiên cứu không thể kiểm soát hoàn toàn.

Cuối cùng, về giới hạn khi áp dụng MANOVA, phương pháp này chỉ cho biết liệu có tồn tại khác biệt tổng thể giữa các nhóm hay không và ở mức độ nào (thông qua Wilks' Lambda, Pillai's Trace), nhưng bản thân MANOVA không chỉ ra biến phụ thuộc cụ thể nào đóng góp nhiều nhất vào sự khác biệt đó, cũng không lượng hóa được mức chênh lệch cụ thể giữa từng cặp nhóm. Để trả lời các câu hỏi chi tiết hơn, nghiên cứu cần được bổ sung bằng các phân tích hậu định (post-hoc) hoặc phân tích biệt thức (discriminant analysis), nằm ngoài phạm vi của báo cáo này.

5.3. Hướng phát triển

Từ những hạn chế đã nêu, nghiên cứu có thể được mở rộng và hoàn thiện theo một số hướng sau.

Trước hết, việc thu thập dữ liệu với cỡ mẫu lớn hơn và cân bằng hơn giữa ba nhóm Photo, Status và Link — cũng như thu thập thêm dữ liệu cho nhóm Video để nhóm này có thể được đưa trở lại phân tích trong tương lai — sẽ giúp tăng năng lực kiểm định của MANOVA, đồng thời làm cho ước lượng ma trận hiệp phương sai từng nhóm ổn định hơn, giảm nguy cơ vi phạm giả định đồng nhất hiệp phương sai được kiểm tra bởi Box's M.

Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu sang nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau (thay vì chỉ một nền tảng) sẽ giúp kết quả nghiên cứu khái quát hóa tốt hơn, đồng thời cho phép kiểm tra xem hiệu quả tương đối giữa các loại nội dung có nhất quán giữa các nền tảng hay không, hay phụ thuộc đáng kể vào đặc thù thuật toán phân phối nội dung của từng nền tảng.

Nghiên cứu cũng có thể được làm phong phú hơn bằng cách bổ sung các biến định tính như ngành hàng của thương hiệu, mục tiêu chiến dịch (nhận diện thương hiệu hay chuyển đổi bán hàng), hoặc khung giờ đăng bài, qua đó chuyển mô hình từ MANOVA một nhân tố sang MANOVA nhiều nhân tố (factorial MANOVA), cho phép xem xét đồng thời hiệu ứng chính của từng nhân tố lẫn hiệu ứng tương tác giữa loại nội dung với các nhân tố khác — ví dụ liệu nhóm Photo có hiệu quả vượt trội hơn hẳn khi mục tiêu chiến dịch là nhận diện thương hiệu, nhưng lại không vượt trội khi mục tiêu là chuyển đổi bán hàng.

Trong trường hợp dữ liệu được thu thập lặp lại theo thời gian trên cùng một tập tài khoản hoặc chiến dịch, mô hình Repeated Measures MANOVA sẽ là hướng mở rộng phù hợp, cho phép kiểm soát được sự tương quan giữa các lần đo lặp lại trên cùng một đơn vị quan sát mà MANOVA một nhân tố tiêu chuẩn chưa tính đến.

Về mặt phương pháp, các kỹ thuật thống kê nhiều chiều khác như Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis – PCA) có thể được sử dụng để giảm chiều dữ liệu và trực quan hóa sự phân bố của ba nhóm nội dung trên một không gian ít chiều hơn; Phân tích biệt thức (Linear Discriminant Analysis – LDA) có thể được áp dụng sau MANOVA để xác định cụ thể tổ hợp tuyến tính nào của năm biến phân biệt tốt nhất giữa các nhóm; trong khi Phân tích cụm (Cluster Analysis) có thể được dùng theo hướng khám phá, không giả định trước nhãn nhóm, để kiểm tra xem liệu dữ liệu có tự nhiên phân thành các nhóm hiệu quả tương tự với phân nhóm theo loại nội dung hay không.

Cuối cùng, việc ứng dụng các kỹ thuật học máy (Machine Learning) như hồi quy có kiểm soát, cây quyết định, hoặc các mô hình tổng hợp (ensemble) cũng là hướng phát triển

tiềm năng, cho phép không chỉ kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm mà còn xây dựng mô hình dự báo hiệu quả tương tác cụ thể của một bài đăng dựa trên loại nội dung cùng nhiều đặc trưng khác, phục vụ trực tiếp cho việc ra quyết định sản xuất nội dung trong thực tiễn doanh nghiệp.

Chương này đã tổng hợp lại toàn bộ hành trình nghiên cứu, từ mục tiêu ban đầu là đánh giá ảnh hưởng của loại nội dung đến hiệu quả tương tác đa chiều, đến việc vận dụng khung lý thuyết thống kê nhiều chiều — bao gồm vector trung bình, ma trận hiệp phương sai, khoảng cách Mahalanobis và đặc biệt là MANOVA một nhân tố cùng các thống kê kiểm định Wilks' Lambda, Pillai's Trace và Box's M — để trả lời câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Dù kết quả cụ thể có ủng hộ hay chưa đủ bằng chứng bác bỏ giả thuyết H_0 về sự bằng nhau giữa các vector trung bình của ba nhóm Photo, Status và Link, cách tiếp cận thống kê nhiều chiều được trình bày trong báo cáo đã cho thấy ưu thế rõ rệt so với việc phân tích rời rạc từng chỉ số hiệu quả tương tác bằng các kiểm định một chiều truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh các chỉ số tương tác hiện đại vốn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Những hạn chế về cỡ mẫu, nguồn dữ liệu, biến số kiểm soát và các giả định thống kê được nhìn nhận một cách khách quan không làm giảm giá trị của kết quả nghiên cứu, mà ngược lại, đóng vai trò định hướng rõ ràng cho các nghiên cứu tiếp theo. Các hướng phát triển được đề xuất — từ mở rộng cỡ mẫu và phạm vi dữ liệu, bổ sung nhân tố cho mô hình MANOVA nhiều nhân tố, cho đến kết hợp với các kỹ thuật thống kê nhiều chiều khác như PCA, LDA, phân tích cụm hay các mô hình học máy — cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn của đề tài. Về tổng thể, nghiên cứu không chỉ góp phần trả lời một câu hỏi thực tiễn cụ thể trong lĩnh vực Content Marketing, mà còn là một minh họa cụ thể cho khả năng ứng dụng của thống kê nhiều chiều nói chung vào các bài toán phân tích dữ liệu tương tác trong thực tế doanh nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Moro, S., Rita, P., & Vala, B. (2016). Predicting social media performance metrics and evaluation of the impact on brand building: A data mining approach. *Journal of Business Research*, 69(9), 3341–3351.
- [2] Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007). *Applied Multivariate Statistical Analysis* (6th ed.). Pearson Prentice Hall.
- [3] Rencher, A. C., & Christensen, W. F. (2012). *Methods of Multivariate Analysis* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- [4] Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. *Biometrika*, 57(3), 519–530.
- [5] Henze, N., & Zirkler, B. (1990). A class of invariant consistent tests for multivariate normality. *Communications in Statistics – Theory and Methods*, 19(10), 3595–3617.
- [6] Box, G. E. P. (1949). A general distribution theory for a class of likelihood criteria. *Biometrika*, 36(3–4), 317–346.
- [7] UCI Machine Learning Repository. Facebook Metrics Data Set. <https://archive.ics.uci.edu/dataset/368/facebook+metrics>
- [8] Seabold, S., & Perktold, J. (2010). statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*.
- [9] Vallat, R. (2018). Pingouin: statistics in Python. *Journal of Open Source Software*, 3(31), 1026.

Phụ lục A – Danh sách mã nguồn Python đính kèm

- A.1. `eda_cleaning.py` — Xử lý missing values, loại nhóm định dạng có cỡ mẫu quá nhỏ, phát hiện và loại outlier đa biến bằng khoảng cách Mahalanobis (mục 3.1).
- A.2. `code_3_2_3_3.py` — Tính vector trung bình, ma trận hiệp phương sai, ma trận tương quan, định thức $|S|$ theo từng nhóm; kiểm định chuẩn đa biến Mardia và Henze-Zirkler (mục 3.2, 3.3).
- A.3. `code_manova.py` — Thực thi kiểm định MANOVA một nhân tố, kiểm định Box's M, phân tích ANOVA từng biến và hậu định Tukey HSD (mục 3.4).
- A.4. `visualization.py` — Trực quan hóa ma trận tương quan (heatmap), pairplot theo nhóm, elip tin cậy 95% (mục 4.2).

Phụ lục B – Đường dẫn dữ liệu và mã nguồn

Bộ dữ liệu gốc: Facebook Metrics of Cosmetic Brand — UCI Machine Learning Repository.

Dữ liệu đã làm sạch: data_clean.csv (n = 460 quan sát, 3 nhóm định dạng Photo/Status/Link).

Repository mã nguồn (GitHub): <https://github.com/dat274274/Social-Media-Engagement.git>

Phụ lục C – Bảng kết quả chi tiết bổ sung

Các bảng kết quả đầy đủ (Wilks' Lambda, Pillai's Trace, Hotelling-Lawley Trace, Roy's Greatest Root; kết quả ANOVA từng biến; kết quả hậu định Tukey HSD cho toàn bộ 5 biến) được trình bày chi tiết trong phần in ra (output) của file code_manova.py, đính kèm cùng bộ sản phẩm nộp